

Compétences Techniques à Maîtriser

Outils SIG · ACV · Flux matière-énergie · Traitement de l'eau
Réglementations · Logiciels métier · Certifications · Plan d'apprentissage

Le profil technique de l'ingénieur EIT

L'ingénieur EIT est un profil hybride : **solide en sciences de l'ingénieur** (thermique, hydraulique, chimie), expert en **analyse systémique** (bilan flux, ACV, SIG) et compétent en **gestion de projet territorial**. Ce guide liste les priorités selon le métier cible.

1. Outils SIG et cartographie territoriale

Logiciel	Priorité	Usage EIT	Accès étudiant
QGIS	■ Indispensable	Cartographie flux, diagnostic territorial, cadastre	100% gratuite et open source — qgis.org
Python (Geopandas, Shapely)	■ Indispensable	Traitement automatisé de données géo, cartographie interactive	100% gratuits — geopandas.org
ArcGIS Online / ESRI	■ Important	Standard dans collectivités et bureaux d'études, cartographie en ligne	Licence académique à l'ES (demander à l'école)
Google Earth Engine	■ Important	Analyse satellite, suivi biodiversité, occupation des sols	Gratuit pour la recherche/éducation
Mapbox / Kepler.gl	■ Plus	Visualisations cartographiques interactives, Story Maps	Gratuit (open source)

2. Outils d'analyse de flux et ACV

STAN (Substance Flow Analysis)

Logiciel de bilan matière-énergie et d'analyse de flux. Standard en EIT pour les diagnostics de zones industrielles. Interface simple et intuitive.

■ Version académique gratuite — stan2web.net

SimaPro (version étudiante)

Logiciel ACV professionnel le plus répandu en bureaux d'études. Version étudiante disponible via universités partenaires.

■ pré.com/simapro — version académique payante

OpenLCA

Logiciel ACV open source complet. Compatible avec les bases ecoinvent, ELCD et la Base Impacts® de l'ADEME. Interface graphique pour les flux de cycle de vie.

■ 100% gratuit — openlca.org

Python (Brightway2)

Framework Python pour ACV programmée. Permet l'automatisation et les analyses de sensibilité avancées.

■ github.com/brightway-lca/brightway2 (gratuit)

Tableur Excel (bilans flux)

Indispensable pour les bilans massiques et énergétiques.
Maîtriser la construction de bilans matière par différence
et les calculs d'efficacité.

■ *Toujours disponible — base irremplaçable*

Umberto (Material Flow Analysis)

Logiciel MFA professionnel pour flux complexes. Utilisé
dans les grandes industries et les cabinets de conseil.

■ *ifu-hamburg.com — version trial*

3. Réglementations clés à maîtriser

Ces textes sont demandés en entretien pour tout profil EIT :

Texte réglementaire	Domaine	Ce qu'il faut connaître
Loi AGECE (2020)	Déchets & économie circulaire	Obligations tri, fin plastiques, REP, durabilité des produits. La loi fondatrice de l'éco-citoyenneté.
Directive-cadre européenne sur l'eau (DCE)	Ressources d'eau	Objectif bon état écologique des masses d'eau. Normes de rejet, SDAGE, SAGE.
Réglementation ICPE (Code de l'installation)	Installations industrielles	Classement des installations (Déclaration, Enregistrement, Autorisation). Arrêtés de prescriptions.
ISO 14001 (management environnemental)	Système de management	Standard mondial. Cycle PDCA appliqué à l'environnement. Exigé par de nombreux clients.
ISO 50001 (management énergétique)	Énergie	Système de management de l'énergie. Complémentaire à ISO 14001 en industrie.
Loi Énergie-Climat (2019) + SNTC	Planification énergie	Objectif neutralité carbone 2050. PCAET obligatoire pour intercommunalités > 20 000 habitants.
Taxonomie verte européenne (2022)	Financ. verte	Définit les activités économiques durables. Impacte les investissements industriels et financiers.
Règlement REACH / CLP	Substances chimiques	Enregistrement, évaluation des substances dangereuses. Essentiel pour les flux industriels.

4. Sciences de l'ingénieur fondamentales pour l'EIT

Bilans massiques et énergétiques



Fondement de toute analyse de flux. Loi de conservation de la masse, bilan enthalpique, rendements. Savoir construire un bilan complet avec ses hypothèses.

Hydraulique et mécanique des fluides



Pertes de charges, équation de Bernoulli, dimensionnement de canalisations. Base du traitement de l'eau et des réseaux de chaleur.

Thermodynamique appliquée



Cycles thermodynamiques, échangeurs, pompes à chaleur. Essentiel pour l'analyse des systèmes énergétiques.

Chimie des effluents



pH, DCO, DBO5, MES, azote, phosphore. Paramètres de qualité de l'eau et des déchets. Base du dimensionnement des STEP.

Analyse statistique (Python/R)



Analyse exploratoire de données environnementales, corrélations, modélisation. De plus en plus demandée.

Économie de l'environnement



Coût-bénéfice, externalités, économie de fonctionnalité, prix du carbone. Essentiel pour justifier les investissements EIT.

5. Certifications reconnues pour les profils EIT

Auditeur Interne ISO 14001

[AFNOR / Bureau Veritas]

Compétence clé pour tout poste HSE ou management environnemental en industrie.

■ afnor.org / bureauveritas.fr

Lead Auditor ISO 14001 (LA)

[IRCA / LRQA]

Certification internationale pour mener des audits de certification ISO 14001. Très valorisée.

■ Irqa.fr / irca.com

Certification Bilan Carbone® ADEME

[Association Bilan Carbone]

Habilitation pour réaliser des bilans GES selon la méthode officielle. Obligatoire dans certains postes.

■ associationbilancarbone.fr

QGIS User Certification (niveau 1–3)

[OSGeo]

Certification open source en SIG. De plus en plus reconnue dans les collectivités et BET.

■ qgis.org/fr/site/forusers/certifications

BEGES et CSRD (DPE expert)

[ADEME / organismes certificateurs]

Bilan énergétique des entreprises : obligation légale pour 250+ salariés. Expertise demandée.

■ ademe.fr

Sources : QGIS.org · OpenLCA · [STAN \(TU Wien\)](http://STAN) · AFNOR · ADEME · EUR-Lex · Référentiel EIT RNCP38675.